

ROBOTAKSİ-BİNEK OTONOM ARAÇ YARIŞMASI

HAZIR ARAÇ KULLANICI DOKÜMANI

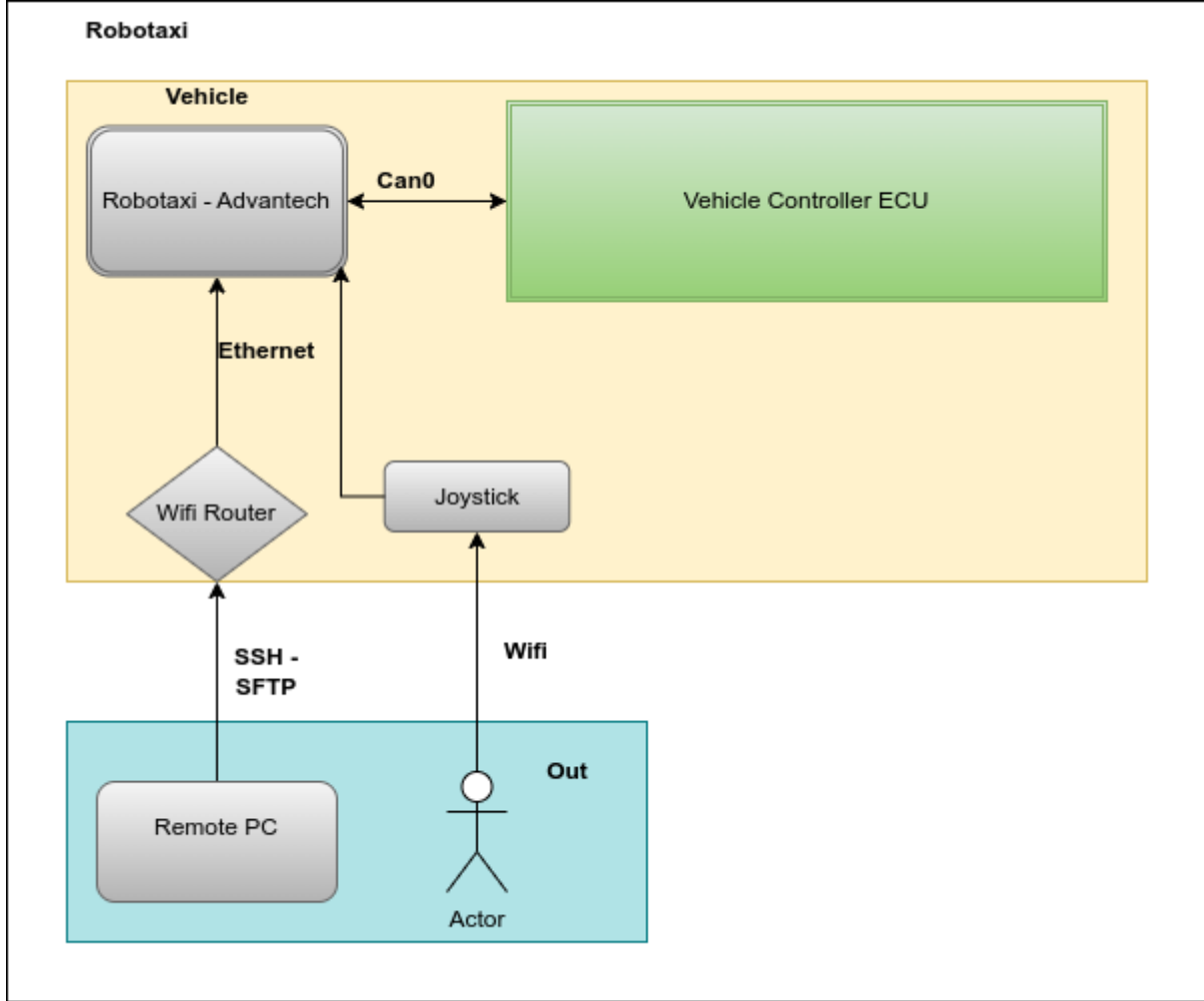


İçindekiler

1	ROS ,İŞLETİM SİSTEMİ VE SENSORLER.....	3
1.1	Sistem Mimarisi ve Akış Diagramı.....	3
1.2	Ros Arayüzü.....	4
1.3	Ros2.....	5
1.4	Ros Noetic ile Velodyne VLP16 Lidar, Zed2 Kamera ve Xsens Mti-680 Sensörlerinin Kullanımı.....	5
1.5	Ros Foxy ile Velodyne VLP16 Lidar, Zed2 Kamera ve Xsens Mti-680 Sensörlerinin Kullanımı.....	6
2	ROS – CAN.....	6
2.1	Ros Noetic – Can İlişkisi.....	6
2.1.1	Ros ortamından Can hattına.....	6
2.1.2	Can hattından Ros ortamına.....	10
2.2	Ros Foxy – Can İlişkisi	15
3	Wifi Bağlantı	16
3.1	SSH Ve SFTP ile Advantech Erişim	16
4	ROS – DOCKER	18
4.1	Docker Image Yapısının SFTP ile Advantech'e Aktarılması	18
4.2	Docker Image Yapısının Yerel Dosya Sisteminde Açılması ve Ros Network ile Bağlantılı Çalıştırılması	19
5	Joystick Uzaktan Kontrol	20
5.1	Joystick Tuşlarının Fonksiyonları	21
6	Pid ve Temel Kontroller	21
6.1	Temel Kontroller	22

1 ROS ,İŞLETİM SİSTEMİ VE SENSORLER

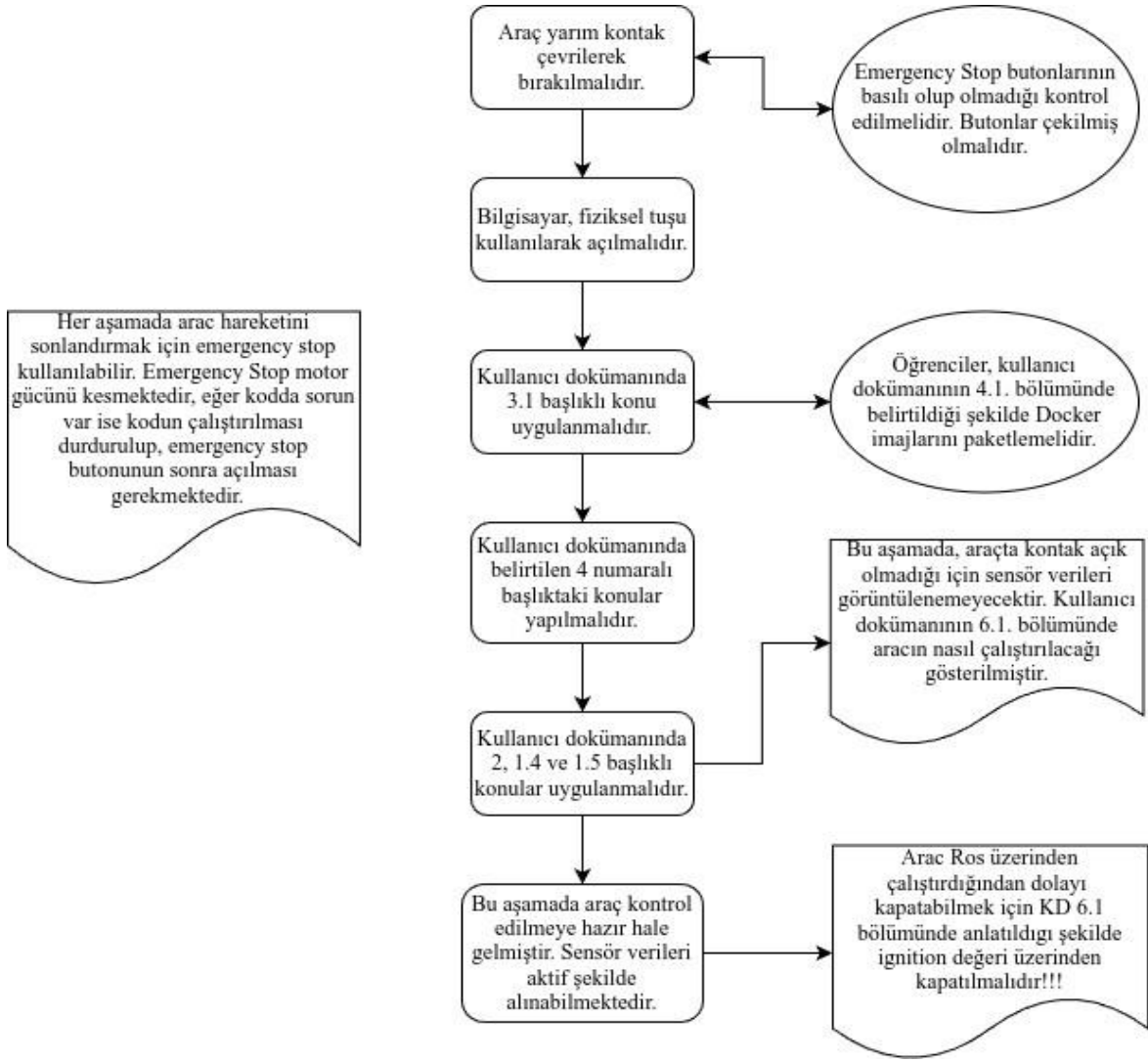
1.1 Sistem Mimarisi ve Akış Diagramı



Yukarıda donanımsal düzeyde sistemin basit şekilde mimarisi sunulmuştur.

Aracın kullanılması ile ilgili öngörülen senaryo, kullanıcıların araca SSH ve SFTP üzerinden ulaşması bu kapsamda araçta 1 adet Wifi ağına aktif olarak bulunmaktadır.

Aracın otonom dışındaki kontrolü için 1 Adet Wifi Gamepad bulunmaktadır. Kullanıcıların bu iki şekilde araca anabilgisayardan erişmesi öngörülmektedir. Geri kalan işlemler ana bilgisayar ve ECU arasında sağlanmaktadır.



1.2 Ros Arayüzü

Robot İşletim Sistemi (ROS), robotik uygulamalar geliştirmek için kullanılan bir yazılım çerçevesidir. ROS, robotik yazılımın geliştirilmesini, yönetilmesini ve paylaşılmasını kolaylaştıran araçlar, kütüphaneler ve konvansiyonlar sağlar.

Araçlarda Ros **Noetic** versiyonu bulunmaktadır. Çalışmalar bu sürüm göz önüne alınarak yapılmalıdır.

Ros1 kullanıcak kullanıcılar için “home” klasöründe gizli dosya halindeki “ .bashrc” dosyasının içinde en alt 3 satırda bulunan “source /opt/ros/noetic/s.....**” ifadesi yorumdan kaldırılıp. “**source /opt/ros/foxy/...**” ifadesi yoruma alınmalı. (yoruma almak için satırın başına “#” işareti konulması yeterli olacaktır. Ros1 çalışma alanını kullanabilmek için gene aynı dosyada “**source /Projects/ros_ws....**” bölümünün yorumda olmamasına dikkat edilmelidir.

1.3 Ros2

ROS 2, ROS'un ikinci versiyonudur ve bazı eksiklikleri ve sınırlamaları gidermek için geliştirilmiştir. ROS 2, daha iyi güvenlik, gerçek zamanlı performans ve dağıtık sistem desteği sağlar. ROS 2'nin önemli özellikleri arasında:

- **DDS (Data Distribution Service) Tabanlı İletişim:**
 - DDS, ROS 2'nin mesajlaşma sisteminin temelini oluşturur ve daha güvenilir, ölçeklenebilir iletişim sağlar.
- **Daha İyi Platform Desteği:**
 - ROS 2, sadece Linux değil, aynı zamanda Windows ve macOS gibi işletim sistemlerini de destekler.
- **Gelişmiş Güvenlik:**
 - ROS 2, daha güvenli iletişim ve veri transferi için güvenlik özellikleri sunar.

Araçlarda ROS2 **Foxy** sürümü bulunmaktadır. Çalışmalar bu sürüm göz önüne alınarak yapılmalıdır.

Ros2 kullanıcak kullanıcılar için “home” klasöründe gizli dosya halindeki “ .bashrc” dosyasının içinde en alt 3 satırda bulunan “source /opt/ros/foxy/s.....**” ifadesi yorumdan kaldırılıp. “**source /opt/ros/noetic/...**” ifadesi yoruma alınmalı. Terminaller bu işlemten sonra açılmalı. (yoruma almak için satırın başına “#” işareti konulması yeterli olacaktır. Ros2 çalışma alanını kullanabilmek için gene aynı dosyada “**source /Projects/ros2_ws ...**” bölümünün yorumda olmamasına dikkat edilmelidir.

1.4 Ros Noetic Ile Velodyne VLP16 Lidar, Zed2 Kamera ve Xsens Mti-680 Sensörlerinin Kullanımı

Araçta Can ve Sensör bilgilerinin işlenmesi için tek bir launch dosyası çalıştırılması yeterlidir.

- Roslaunch smart_can_stuff start_can_bus.launch

Bu launch dosyası çalıştırıldığında bütün sensör bilgileri sisteme basılacaktır.

1.5 Ros Foxy Ile Velodyne VLP16 Lidar, Zed2 Kamera ve Xsens Mti-680 Sensörlerinin Kullanımı

Araçta Can ve Sensör bilgilerinin işlenmesi için tek bir launch dosyası çalıştırılması yeterlidir.

- Ros2 launch smart_can_stuff can_launch.xml

Bu launch dosyası çalıştırıldığında bütün sensör bilgileri sisteme basılacaktır.

2 ROS – CAN

2.1 Ros Noetic – Can İlişkisi

Bilgisayarın araç kontrolcüsü ile can üzerinden haberleşmesi için yapmamız gereken 2 işlem var.

Terminalden:

Ros1 için:

- Roslaunch smart_can_stuff start_can_bus.launch

Bu girdiler yapıldıktan sonra can hattı aktif olmuştur.

Yukarıda tanımlanan mesajların Ros Topic'leri olarak bilgileri verilecektir.

2.1.1 Ros ortamından Can hattına

Topic: /beemobs/rc_unittoOmux

Veri Alanları:

- RC_Ignition : Bu sinyal aracı otonom kontrolcü ile çalıştırmak veya kapatmak için kullanılan sinyaldir.
 - 0 : OFF (Araç Kapalı)
 - 1 : ON (Araç Açık)
- RC_SelectionGear : Bu sinyal RC_Ignition sinyali ile aracı çalıştırdıktan sonra araca hareket vermek istediğimizde yönünü belirlediğimiz sinyaldir.
 - 0 : NEUTRAL (BOŞ VİTES)
 - 1 : DRIVE (İLERİ VİTES)
 - 2 : REVERSE (GERİ VİTES)
- RC_HighBeam : Bu sinyal araç çalışırken uzun farları kontrol eden sinyaldir.
 - 0 : OFF (Araç Kapalı)

- 1 : ON (Araç Açık)
- RC_LowBeam (bit 4): Bu sinyal araç çalışırken kısa farları kontrol eden sinyaldir.
 - 0 : OFF (Araç Kapalı)
 - 1 : ON (Araç Açık)
- RC_DRL : Bu sinyal araç çalışırken gündüz farlarını kontrol eden sinyaldir.
 - 0 : OFF (Araç Kapalı)
 - 1 : ON (Araç Açık)
- RC_SignalStatus : Bu sinyal araç çalışırken sağ ,sol sinyal ve dörtlü flashörleri kontrol eden sinyaldir.
 - 0 : Kapalı (Sağ Sol Sinyal Kapalı)
 - 1 : Sağ Sinyal
 - 2 : Sol Sinyal
 - 3 : Flashor (Dörtlü)
- AUTONOMOUS_DOOR_CLOSE : Bu sinyal araç kapılarının kilitlenmesi için kullanılacaktır.
 - 0 : Deaktif
 - 1 : Aktif
- AUTONOMOUS_DOOR_OPEN : Bu sinyal araç kapılarının açılması için kullanılacaktır.
 - 0 : Deaktif (Araç)
 - 1 : Aktif (Araç Açık)
- RC_ReverseLight : Bu sinyal aracın geri vites lambasının kontrolü için kullanılan sinyaldir.
 - 0 : OFF (Geri Lambası Kapalı)
 - 1 : ON (Geri Lambası Açık)
- RC_InteriorLight : Bu sinyal aracın iç aydınlatma lambasının kontrolü için kullanılan sinyaldir.
 - 0 : OFF (İç Aydınlatma Lambası Kapalı)
 - 1 : ON (İç Aydınlatma Lambası Açık)
- RC_WindowResistance : Bu sinyal aracın ön cam rezistansının kontrolü için kullanılan sinyaldir.
 - 0 : OFF (Cam Rezistansı Kapalı)
 - 1 : ON (Cam Rezistansı Açık)
- RC_BrakeLight : Bu sinyal aracın stop lambasının kontrolü için kullanılan sinyaldir.
 - 0 : OFF (Stop Lambası Kapalı)
 - 1 : ON (Stop Lambası Açık)
- AUTONOMOUS_EMERGENCY : Bu sinyal aracın acil durumlarda motor enerjisinin kesilmesini kontrol eden sinyaldir.
 - 0 : Emergency Deaktif (Acil Stop Kapalı : Araç Hareket Edebilir)
 - 1 : Emergency Aktif (Acil Stop Aktif : Araç Hareket Edemez)

* Açıklama: Acil Stop araç dışında ve içerisinde bulunan acil stop butonları ve acil stop CANbus sinyali ile kontrol edilebilir. Bunlardan her hangi biri aktif olduğunda araç acil stop durumuna geçer. Acil stop durumunda ise araç çalışabilir fakat hareket edemez. Acil stop durumu sadece araç tahrik motorunu durdurup araç vitesini boşa almaktadır.

Topic: /beemobs/RC_THRT_DATA

Bu mesaj otonom kontrolcünden araç kontrolcüsüne periyodik olarak gönderilmesi gereken bir mesajdır. Bu mesaj araç açıldıktan ve vites bilgisi araca verildikten sonra aracı hareket ettirmek için verilen throttle bilgisidir. Araç buradaki throttle oranına göre hızını değiştirecektir.

Veri Alanları:

- RC_THRT_PEDAL_PRESS : Bu sinyal gaz pedalına basıldı mı basılmadı mı bilgisini araca ileten sinyaldir.
 - 0 : Pressed (Gaz Pedalına Basıldı)
 - 1 : NotPressed (Gaz Pedalına Basılmadı)

* Açıklama: Bu sinyal throttle verilmeden önce 0 değerine alınmalıdır.

- RC_THRT_PEDAL_POSITION : Bu sinyal throttle oranını belirleyen sinyaldir.
 - Data Range : 50 – 250 (Araç hızı kısıtlandığı için şuan ki durumda 100-250 arasında data range sahiptir.)
 - Factor : 1 -- Offset : 0 -- Byte Order : Intel

* Örnek : Araç kapalı durumda iken aracı RC_Ignition sinyali ile açık duruma getirdik. Yine aynı mesaj ile araç vites bilgisini girdik. (RC_SelectionGear) Bu aşamalar yapıldıktan sonra aracın hareket etmesi için tek ihtiyacı olan RC_THRT_DATA mesajı içerisinde ki RC_THRT_PEDAL_PRESS ve RC_THRT_PEDAL_POSITION sinyallerinin periyodik olarak gönderilmesidir.

Topic: /beemobs/AUTONOMOUS_BrakePedalControl

Veri Alanları:

AUTONOMOUS_BrakePedalMotor_EN: Bu sinyal fren pedalını kontrol edebilmemiz için kullandığımız motoru Enable Disable yapmamızı sağlayan sinyaldir. Fren motorunu aktifleştirmemiz için bu sinyali Enable konuma almamız gerekir.

- 0 : Disable (Ayak Freni motoru aktif değil)
- 1 : Enable (Ayak Freni motoru aktif)

AUTONOMOUS_BrakePedalMotor_ACC: Bu mesaj ise motorun AUTONOMOUS_BrakePedalMotor_PER mesajında ki pozisyona ne kadar hızlı ilerleyeceğini girdiğimiz mesajdır.

- Data Range : 5000 – 65500
- Factor : 1 -- Offset : 0 -- Byte Order : Intel

AUTONOMOUS_BrakePedalMotor_PER: Bu mesaj ise fren pedalının pozisyonunu tayin ettiğimiz mesajdır. Yüzde olarak ifade edilmektedir. %100 girildiğinde pedalı tam basılı hale getirmektedir. Fren ve oran doğrusal çalışmaktadır.

- Data Range : 0 – 100 (%)
- Factor : 1 -- Offset : 0 -- Byte Order : Intel

AUTONOMOUS_BrakeMotor_Voltage: Bu sinyal ise fren pedalını kontrol etmemizi sağlayan motorun Gerilimini Aç/Kapa şeklinde kontrol etmemizi sağlayan sinyaldir.

- 0 : Disable (Motor Voltajı Kapalı)
- 1 : Enable (Motor Voltajı Açık)

Topic: /beemobs/AUTONOMOUS_SteeringMot_Control

Veri Alanları:

- AUTONOMOUS_SteeringMot_PWM: Bu mesaj direksiyon yönünü ve hızını kontrol etmek için kullanılır.
 - Data Range : 0 – 255
 - Range : 0 – 127 : Direksiyonu Sola doğru çevirmek için bu aralıkta değer girilmelidir. 127 girildiği takdirde motor en hızlı şekilde Sola doğru dönmeye başlayacaktır. 0 – 127 değeri ile motorun hızı doğru orantılıdır.
 - Range : 128 – 255 : Direksiyonu Sağa doğru çevirmek için bu aralıkta değer girilmelidir. 255 girildiği takdirde motor en hızlı şekilde Sağa doğru dönmeye başlayacaktır. 128 – 255 değeri ile motorun hızı doğru orantılıdır.

* Açıklama : Direksiyonun mekanik olarak Sağ ve Sol limitlerinde limit switch mevcuttur. Dönme hareketini limit switchlere kadar gerçekleştirebiliriz. Limit switchlerden her hangi birine dokunduğu takdirde motor dönme hareketi mekanik Zarar görmemesi amacı ile otomatik olarak duracaktır.

- AUTONOMOUS_SteeringMot_EN: Bu sinyal ise araç çalıştırıldıktan sonra direksiyon motorunun kontrolünü AÇ / KAPA olarak kontrol ettiğimiz sinyaldir. Direksiyon motorunu hareket ettirmeden önce bu sinyalin 1 yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde direksiyon motoru PWM versek dahi hareket etmeyecektir.
 - 0 : Disable (Motor Voltajı Kapalı)
 - 1 : Enable (Motor Voltajı Açık)

Topic: /beemobs/AUTONOMOUS_HB_MotorControl

Veri Alanları:

- AUTONOMOUS_HB_MotEN: Bu mesaj el freni motorunun DISABLE / ENABLE kontrolünü yapmamızı sağlamaktadır. El freni motorunu hareket ettirmeden önce bu mesajın ENABLE yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde motor hareket etmeyecektir.
 - 0 : Disable (Motor Voltajı Kapalı)
 - 1 : Enable (Motor Voltajı Açık)
- AUTONOMOUS_HB_MotState: Bu mesaj is el freninin durumunu tayin etmek için kullanılır. El frenini klasik olarak söylersek İNDİR / ÇEK komutlarını verebildiğimiz mesajdır.

- 0 : El Frenini Çek.
 - 1 : El Frenini İndir.
- AUTONOMOUS_HB_Motor_PWM: Bu mesaj ile el frenin konumunu değiştirirken motorun hızını ayarlayabileceğiz. Uygun bir hız bulup o hızda sabit olarakta kalabilir. Testlerde 200 değeri ile denemiştir.
 - Data Range : 0 – 255
 - Factor : 1 -- Offset : 0 -- Byte Order : Intel

2.1.2 Can hattından Ros ortamına

ROS Topic: /beemobs/FB_MotorDriver

İçerik:

- GEAR_STATUS_FROM_MOTOR: Bu mesaj üzerinden aracın güncel vites durumunu izleyebilirsiniz.
 - 0 : Neutral (Boş)
 - 1 : Drive (İleri)
 - 2 : Reverse (Geri)
- VehicleRPM: Bu mesaj üzerinden anlık olarak Tekerleklerin RPM değerini okuyabilirsiniz.
 - Factor : 1
 - Offset : 0
 - Byte Order : Intel

ROS Topic: /beemobs/FB_VehicleSpeed

İçerik:

- FB_VehicleSpeed_KMh: Bu mesaj üzerinden aracın ekran üzerinde ki gösterilen hızını Km/H cinsinden okuyabilirsiniz.
 - Factor : 1
 - Offset : 0
 - Byte Order : Intel
- FB_ReelVehicleSpeed_KMh: Bu mesaj üzerinden aracın gerçek hızını Km/H cinsinden okuyabilirsiniz.
 - Factor : 1
 - Offset : 0
 - Byte Order : Intel
- FB_ReelVehicleSpeed_Ms: Bu mesaj üzerinden aracın gerçek hızını m/s cinsinden okuyabilirsiniz.
 - Factor : 1

- Offset : 0
- Byte Order : Intel

ROS Topic: /beemobs/FB_OMUX_to_AUTONOMOUS

İçerik:

- **FB_EMERGENCY:** Bu mesaj üzerinden araç üzerinde bulunan ve yazılımsal olarakta verilebilen acil stop durumunun feedback izlenebilir. Acil durum butonuna basıldı ise veya yazılımdan acil duruma geçildi ise bu sinyal 1 değerine gelecektir.
 - ▪ 0 : Emergency Deactive (acil stop aktif değil – araç çalışabilir durumda)
 - ▪ 1 : Emergency Active (acil stop aktif – araç stop durumunda)
- **FB_ReverseLight:** Bu mesaj üzerinden araç üzerinde bulunan geri lambasının açık mı kapalı mı olduğunu izleyebiliriz.
 - ▪ 0 : Close (geri lambası kapalı)
 - ▪ 1 : Open (geri lambası açık)
- **FB_RightSignal:** Bu mesaj üzerinden araç sağ sinyalinin açık mı kapalı mı olduğunu izleyebiliriz.
 - ▪ 0 : Close (sağ sinyal kapalı)
 - ▪ 1 : Open (sağ sinyal açık)
- **FB_WindowResistance:** Bu mesaj üzerinden araç üzerinde bulunan cam rezistansının açık mı kapalı mı olduğunu izleyebiliriz.
 - ▪ 0 : Close (rezistans kapalı)
 - ▪ 1 : Open (rezistans açık)
- **FB_LeftSignal:** Bu mesaj üzerinden araç sol sinyalinin açık mı kapalı mı olduğunu izleyebiliriz.
 - ▪ 0 : Close (sol sinyal kapalı)
 - ▪ 1 : Open (sol sinyal açık)
- **FB_InteriorLight:** Bu mesaj üzerinden araç üzerinde bulunan iç aydınlatmanın açık mı kapalı mı olduğunu izleyebiliriz.
 - ▪ 0 : Close (iç aydınlatma kapalı)
 - ▪ 1 : Open (iç aydınlatma açık)
- **FB_DRL:** Bu mesaj üzerinden araç üzerinde bulunan gündüz ledlerinin açık mı kapalı mı olduğunu izleyebiliriz.
 - ▪ 0 : Close (gündüz ledi kapalı)
 - ▪ 1 : Open (gündüz ledi açık)
- **FB_DoorKeyStatus** Bu mesaj üzerinden araç kapılarının kilidinin açık mı kapalı mı olduğunu izleyebiliriz.
 - ▪ 0 : Open (kilitler açık)
 - ▪ 1 : Close (kilitler kapalı)
- **FB_BrakeLight:** Bu mesaj üzerinden araç stop lambaları yanıyor mu yanmıyor mu durumunu izleyebiliriz.

- ▪ 0 : Close (stop lambası kapalı)
 - ▪ 1 : Open (stop lambası açık)
- FB_BatteryVoltage: Bu mesaj üzerinden araç üzerinde bulunan HV bataryanın anlık voltaj değerini izleyebilirsiniz.
 - ▪ Factor : 1
 - ▪ Offset : 0
 - ▪ Data Range : 0 – 86 (V)
 - ▪ Byte Order : Intel
- FB_ChargeInput: Bu mesaj üzerinden araca şarj aleti takılı mı değil mi olduğunu izleyebiliriz.
 - ▪ 0 : Not Connected Charge Inlet (şarj aleti takılı değil)
 - ▪ 1 : Connected Charge Inlet (şarj aleti takılı)
- FB_HighBeam: Bu mesaj üzerinden araç üzerinde ki farların uzun konumu açık mı kapalı mı olduğunu izleyebiliriz.
 - ▪ 0 : Close (araç kapalı)
 - ▪ 1 : Open (araç açık)
- FB_LowBeam: Bu mesaj üzerinden araç üzerinde ki farların kısa konumu açık mı kapalı mı olduğunu izleyebiliriz.
 - ▪ 0 : Close (kısa far kapalı)
 - ▪ 1 : Open (kısa far açık)
- FB_IGNITION: Bu mesaj üzerinden araç açık mı kapalı mı olduğunu izleyebiliriz. RC_Ignition sinyali 1 yapıldığında bu mesaj üzerinden araç çalıştıktan sonra 1 değerini okumalısınız.
 - ▪ 0 : Close (araç kapalı)
 - ▪ 1 : Open (araç açık)
- FB_HazardousLight: Bu mesaj üzerinden araç dörtlü flashörlerin açık mı kapalı mı olduğunu izleyebiliriz. SignalStatus sinyalini Flashor yaptığında FB_HazardousLight sinyali 1 olacaktır.
 - ▪ 0 : Close (dörtlü kapalı)
 - ▪ 1 : Open (dörtlü açık)
- FB_VehicleStatus: Bu sinyal araç durumunu gösteren sinyaldir. Araçta herşey OK ise araç ready duruma geçer. Eğer bir arıza mevcut ise araç Fault duruma geçer. Fault durumunda ise yukarıda ki arızalardan birisi oluşmuş demektir.
 - ▪ 0 : Ready
 - ▪ 1 : Fault
- FB_LeftDoorStatus: Bu mesaj üzerinden araç üzerindeki sol kapının kapalı mı açık mı durumunu izleyebiliriz.
 - ▪ 0 : Close (kapı kapalı)
 - ▪ 1 : Open (kapı açık)
- FB_RightDoorStatus: Bu mesaj üzerinden araç üzerindeki sağ kapının kapalı mı açık mı durumunu izleyebiliriz.
 - ▪ 0 : Close (kapı kapalı)
 - ▪ 1 : Open (kapı açık)

- **FB_BatterySOC:** Bu mesaj üzerinden araç üzerinde bulunan HV bataryanın % olarak doluluk oranını izleyebilirsiniz.
 - ▪ Factor : 1
 - ▪ Offset : 0
 - ▪ Data Range : 0 – 100 (%)
 - ▪ Byte Order : Intel
- **FB_ErrorPowerTrain:** Bu mesaj üzerinden araç üzerinde bulunan ve Powertrain bölgesinde ki cihazlar üzerinde her hangi birinde bir arıza oluşur ise o durumu izleyebileceğiz. Sinyalin 1 olması durumunda powertrain bölgesinde bir arıza var diyeceğiz.
 - ▪ 0 : No Error (Hata Yok)
 - ▪ 1 : Error (Hata Var)
- **FB_ErrorBattery:** Bu mesaj üzerinden araç üzerinde bulunan HV batarya üzerinde bir arıza var mı yok mu? Durumunu izleyebiliriz. Bu sinyalin 1 olması durumunda HV batarya üzerinde bir arıza mevcuttur. Bataryaya bakılmalıdır.
 - ▪ 0 : No Error (Hata Yok)
 - ▪ 1 : Error (Hata Var)
- **FB_BrakePedal_Voltage_EN:** Bu mesaj üzerinden araç üzerinde bulunan fren pedalı kontrol motorunun voltajı açıldı mı açılmadı mı? durumunu izleyebileceğimiz bir mesajdır.
 - ▪ 0 : Close (Fren Pedal Motoru Voltajı Kapalı)
 - ▪ 1 : Open (Fren Pedal Motoru Voltajı Açık)

ROS Topic: /beemobs/snd_RCUnit_SteeringData

İçerik:

- **RC_Steering_RightLimit:** Bu mesaj üzerinden direksiyonun sağ yöne doğru mekanik olarak limite geldiğini izleyebiliriz.
 - ▪ 0: Limitte (mekanik olarak sağa dayandı)
 - ▪ 1: Limitte Değil (sağa doğru hareket edebilir. Limitte Değil)
- **RC_Steering_LeftLimit:** Bu mesaj üzerinden direksiyonun sol yöne doğru mekanik olarak limite geldiğini izleyebiliriz.
 - ▪ 0: Limitte (mekanik olarak sola dayandı)
 - ▪ 1: Limitte Değil (sola doğru hareket edebilir. Limitte Değil)
- **RC_SteeringPWM:** Bu mesaj üzerinden araç direksiyon motoruna uygulanan PWM değerini izleyebilirsiniz. Bu mesaj otonom kontrolcü açısından kritik olmayabilir.
 - ▪ Factor : 1
 - ▪ Offset : 0
 - ▪ Byte Order : Intel
 - ▪ Data Range : 0 – 900
- **RC_SteeringDirection:** Bu mesaj üzerinden araç direksiyonunun hangi yöne doğru hareket ettiğini izleyebilirsiniz.

- ▪ 0 : Neutral (hareket etmiyor)
- ▪ 1 : Right Side (sağa dönüş)
- ▪ 2 : Left Side (sola dönüş)

ROS Topic: /beemobs/snd_RCUnit_BrakeData

İçerik:

- RC_BrakePedal_Speed
- RC_BrakePedal_Acc: Bu mesaj üzerinden fren pedal motoruna uygulanan ivmelenme parametresini izleyebilirsiniz. Kontrol mesajından gönderdiğiniz değer ile aynı olması gerekir.
 - ▪ Factor : 1
 - ▪ Offset : 0
 - ▪ Data Range : 5000 – 65500
 - ▪ Byte Order : Intel
- RC_BrakePedal_Pos: Bu mesaj üzerinden fren pedal motorunun konumunu takip edebilirsiniz. 0 – 100 arasında yüzde olarak geri bildirim vermektedir. Kontrol mesajında oranı 50 yaptıysanız bu mesaj üzerinden de 50 okumalısınız.
 - ▪ Factor : 1
 - ▪ Offset : 0
 - ▪ Data Range : 0 – 100 (%)
 - ▪ Byte Order : Intel

ROS Topic: /beemobs/snd_RCUnit_HandBrakeData

İçerik:

- RC_HB_PwmValue: Bu mesaj ile el freni motoruna verilen PWM sinyalinin miktarını görebilirsiniz.
 - ▪ Factor : 1
 - ▪ Offset : 0
 - ▪ Data Range : 0 – 1000
 - ▪ Byte Order : Intel
- RC_HandBrake_PRESS: Bu mesaj ile el freni konumunu okuyabiliriz. Bu mesaj el freni motorunun el frenini çekmesi ile mekanik olarak sona geldiğini gösteren mesajdır. Bu sinyal 0 olduğunda motor hareketi durduracaktır. El frenide çekili konuma gelecektir.
 - ▪ 0: Limitte (El freni çekik)
 - ▪ 1: Limitte Değil.

- **RC_HandBrake_FREE** : Bu mesaj il el freni konumunu okuyabiliriz. Bu mesaj el freni motorunun el frenini indirmesi ile mekanik olarak sona geldiğini gösteren mesajdır. Bu sinyal 0 olduğunda motor hareketi durduracaktır. El frenide inik konuma gelecektir.
 - ▪ 0: Limitte (El freni inik)
 - ▪ 1: Limitte Değil.
- **RC_HandBrakeData**: Bu mesaj üzerinden el fren motoru hangi konuma ilerliyor bilgisini izleyebilirsiniz.
 - ▪ 0 : Neutral (Motor Hareket Etmiyor)
 - ▪ 1 : OFF (Motor el frenini indiriyor)
 - ▪ 2 : ON (Motor el frenini çekiyor)

ROS Topic: /beemobs/AutonomousHeardBit

İçerik:

- AutonomousManuelSelect

ROS Topic: /beemobs/FeedbackSteeringAngle

İçerik:

- **FeedBackSteeringAngle**: Bu mesaj üzerinden teker dönüş açısı takip edilebilir.
- **FeedBackBrakepedalAngle**: Bu mesaj üzerinden Fren pedalının fiziksel olarak hareketi takip edilebilir.

2.2 Ros Foxy – Can İlişkisi

Bilgisayarın araç kontrolcüsü ile can üzerinden haberleşmesi için yapmamız gereken 2 işlem var.

Terminalden:

Ros2 için:

- Ros2 launch smart_can_stuff can_launch.xml

Bu girdiler yapıldıktan sonra can hattı aktif olmuştur.

**Yukarıda ROS1 için Verilen Topic ve içerikler ROS2 içinde geçerlidir.

3 Wifi Bağlantı

3.1 SSH Ve SFTP ile Advantech Erişim

Öncelikli olarak aracın kontağı açılmalıdır. Bir süre sonra Wifi ağı olarak aracın üzerinde bulunan “robotaxi_1” veya “robotaxi_2” gözükcektir. “Şifre:robotaxi” olarak ayarlanmıştır. Araçların ip si sabit:

Robotaxi_1 : “192.168.30.100”

Robotaxi_2: “192.168.10.100” şeklindedir.

Kullanıcıların bu ağa dahil olması beklenmektedir. Sonrasında bilgisayarın açık olduğundan emin olunmalı. (power tuşu yeşil renkte yanması gerekmektedir.)

SSH: “sudo ssh smart@192.168.30.100” girdisini terminalden girerek ssh bağlantısı sağlanmaktadır.

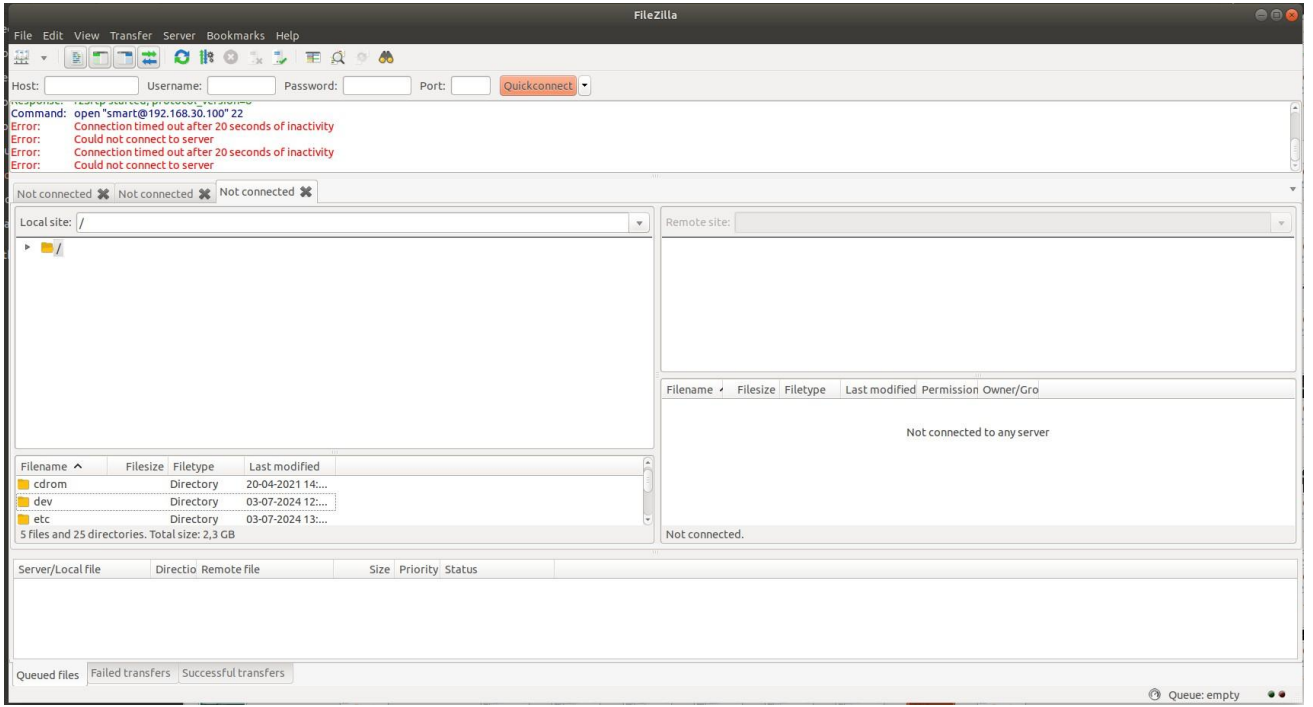
SFTP: “sudo sftp smart@192.168.30.100” Şeklinde Sftp ile bağlantıda sağlanabilir.

Burada ssh ile robotaxi aracındaki kontrol bilgisayarının terminallerine erişim sağlanırken, SFTP ile dosya sistemine erişim sağlanmaktadır.

SFTP daha rahat kullanılması adına “Filezilla” Adındaki uygulamayı kullanıcıların kullanılması önerilir. Görsel bir gui ile dosya sistemi SFTP üzerinden yönetilebilir. Filezilla kullanımı için:

FileZilla'yı Açın:

- FileZilla'yı açın.



Site Yöneticisini Açın:

- FileZilla'da üst menüden File (Dosya) > Site Manager (Site Yöneticisi) öğesini seçin.

Yeni Site Ekle:

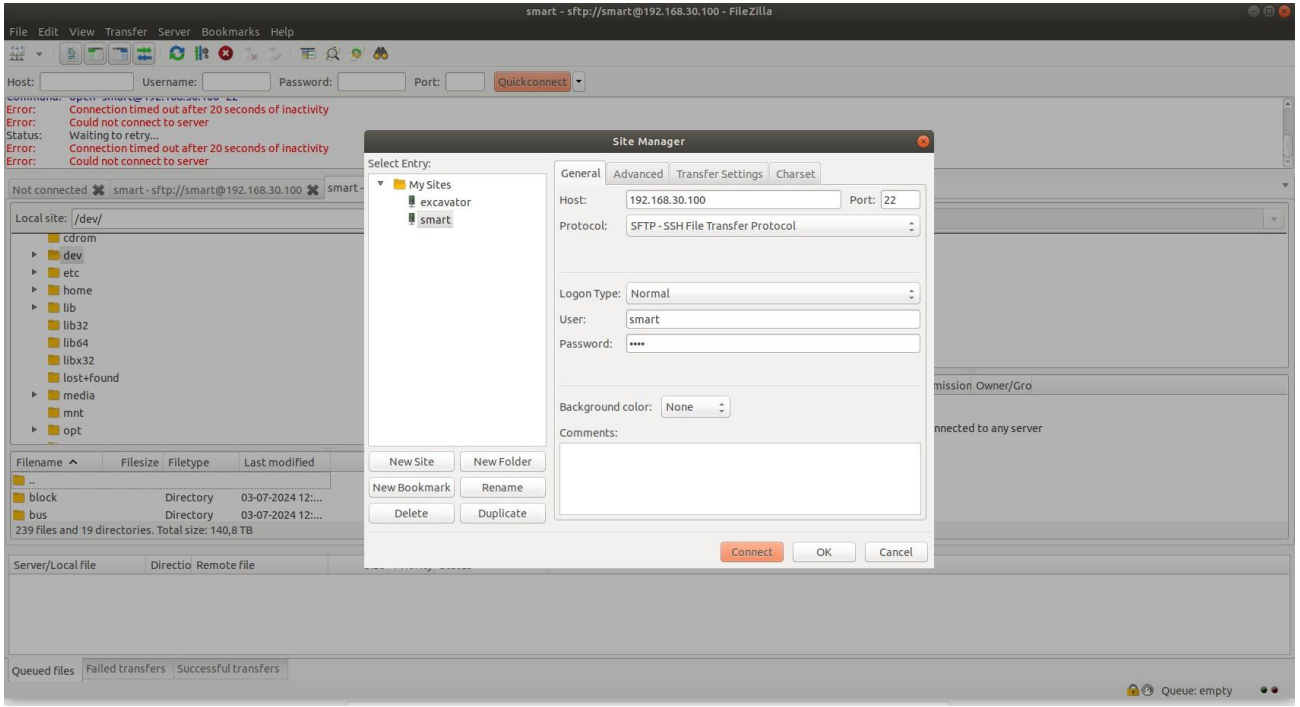
- New Site (Yeni Site) düğmesine tıklayın ve siteye bir ad verin.

Bağlantı Ayarlarını Girin:

- Host (Sunucu): Bağlanmak istediğiniz bilgisayarın IP adresini veya alan adını girin.
- Port (Bağlantı Noktası): Varsayılan SFTP portu 22'dir.
- Protocol (Protokol): SFTP - SSH File Transfer Protocol öğesini seçin.
- Logon Type (Giriş Tipi): Normal öğesini seçin.
- User (Kullanıcı): Uzak bilgisayardaki kullanıcı adınızı girin.
- Password (Parola): Uzak bilgisayardaki kullanıcı parolanızı girin.

Bağlantı Kurma:

- Connect (Bağlan) düğmesine tıklayın.



File zilla uygulaması ile dosya transferiniz ve dosyalar içerisinde deęişim yapmanız daha kolay olacaktır.

4 ROS – DOCKER

4.1 Docker Image Yapısının SFTP ile Advantech'e Aktarılması

Hazırladığınız Docker Image yapınızı araçtaki bilgisayara yüklemek için öncelikli olarak Image yapısının paketlenmesi gerekir.

- **docker save -o my-docker-image.tar my-docker-image**

("my-docker-image" bölümüne kendi docker image adınızı giriniz.)

Komutu ile docker image yapınızı tek bir .tar uzantılı dosya haline getirebilirsiniz. FileZilla ile Docker image dosyasını yüklemek için:

FileZilla'yı Açın:

- FileZilla'yı açın.

Site Yöneticisini Açın:

- FileZilla'da üst menüden File (Dosya) > Site Manager (Site Yöneticisi) öğesini seçin.

Yeni Site Ekle:

- New Site (Yeni Site) düğmesine tıklayın ve siteye bir ad verin.

Bağlantı Ayarlarını Girin:

- Host (Sunucu): Bağlanmak istediğiniz bilgisayarın IP adresini veya alan adını girin.
- Port (Bağlantı Noktası): Varsayılan SFTP portu 22'dir.
- Protocol (Protokol): SFTP - SSH File Transfer Protocol ögesini seçin.
- Logon Type (Giriş Tipi): Normal ögesini seçin.
- User (Kullanıcı): Uzak bilgisayardaki kullanıcı adınızı girin.
- Password (Parola): Uzak bilgisayardaki kullanıcı parolanızı girin.

Bağlantı Kurma:

- Connect (Bağlan) düğmesine tıklayın.

Docker Image'i Yükleyin:

- Sol taraftaki pencerede my-docker-image.tar dosyasını bulun.
- Bu dosyayı sağ taraftaki pencereye sürükleyip bırakın. Bu işlem dosyanızı uzak bilgisayara yükleyecektir.
- Alternatif olarak, dosyayı sağ tıklayıp Upload (Yükle) seçeneğini seçebilirsiniz.

4.2 Docker Image Yapısının Yerel Dosya Sisteminde Açılması ve Ros Network ile Bağlantılı Çalıştırılması

Terminali açın ve SSH ile araçtaki bilgisayara bağlanın.

- Sudo ssh smart@192.168.30.100

Docker image yükleyin.

- **docker load -i /path/to/my-docker-image.tar**

Bu adımdan sonra docker İmage container oluşturmaya hazır hale gelmiştir.

Ros1 networküne bağlı container oluşturmak için:

- sudo docker container run -it --network <network_adi> --env ROS_MASTER_URI=<ros_master_uri> --name <container_adi> <image_adi>
- Örnek : sudo docker container run -it --network host --env ROS_MASTER_URI=http://master:11311 --name ros_robotaxi my-ros-image

Komutu kullanılarak container oluşturulabilir. (gerekli yerler image ve network yapınıza göre güncellenmeli.)

Ros2 için:

- `sudo docker container run -it --network bridge --name my_ros2_container my_ros2_image`

Şeklinde Ros2 ile çalışacak container oluşturulabilir.

5 Joystick Uzaktan Kontrol

Araca SSH ile bağlandıktan ve can bölümünü aktif ettikten sonra joystick kodu çalıştırılabilir.

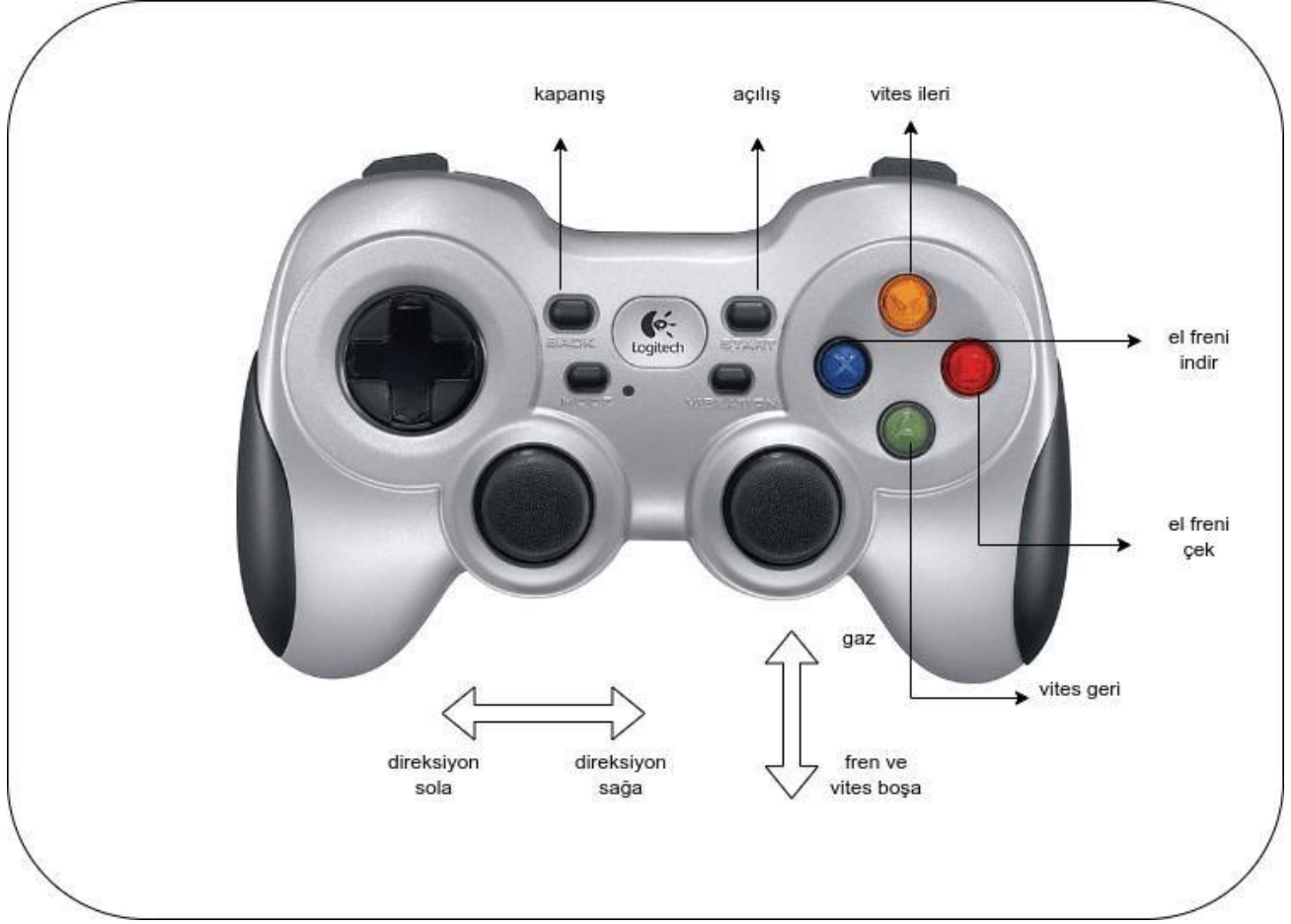
Ros1:

- `Rosrun smart_can_stuff beemobs.py`

Ros2:

- `Ros2 run smart_can_stuff beemobs.py`

5.1 Joystick Tuşlarının Fonksiyonları



6 Pid ve Temel Kontroller

Ros için Aracın hızı ve teker açısı için pid yapısı mevcuttur. Parametrik olarak K_p , K_i , K_d değerleri ayarlanabilir. "Projects/ros_ws/src/smart_can_driver/smart_can_stuff/config/steering_pid.yaml" dosyasından teker açısı ile ilgili parametreleri, "Projects/ros_ws/src/smart_can_driver/smart_can_stuff/config/thrt_pid.yaml" dosyasından da araç hızı ile ilgili pid parametreleri ayarlanabilmektedir. Pid_node çalışması için terminalde:

- **Roslaunch smart_can_stuff pid.launch**

Komutu çalıştırılmalıdır. Pid sisteme entegre şekilde yazılmıştır. **"/beemobs/steering_target_value"** topiğine değer verildiğinde kontrol devreye girecek, bu topicden 3 loop mesaj gelmediğinde pid kontrolcüsü devreden çıkacaktır. Bu topic ile teker açısı kontrol edilmektedir.

"/beemobs/speed_target_value" topiğinden de aracın istenilen hıza ulaşması kontrol edilecektir.

Ros2 için yapı aynı şekildedir.

- Ros2 launch smart_can_stuff pid_launch.py

Komutu ile pid kontrolörleri aktif olmaktadır.

Kp, Ki, Kd parametrelerinin ayarlanması için dosya: “Projects/ros2_ws/src_smart_can_stuff/launch/pid_params.yaml” konumunda bulunmaktadır.

“ROS Topic: /beemobs/FeedbackSteeringAngle

İçerik:

- FeedBackSteeringAngle: Bu mesaj üzerinden teker dönüş açısı takip edilebilir.
- FeedBackBrakepedalAngle: Bu mesaj üzerinden Fren pedalının fiziksel olarak hareketi takip edilebilir.”

Yukarıda belirtilen topic üzerinden sensör datalarını dinleyerek Teker açısı kontrolü için kendi Pid kontrolcünüzü geliştirebilirsiniz.

“ROS Topic: /beemobs/FB_VehicleSpeed

İçerik:

- FB_VehicleSpeed_KMh: Bu mesaj üzerinden aracın ekran üzerinde ki gösterilen hızını Km/H cinsinden okuyabilirsiniz.”

Yukarıda belirtilen topic kullanılarak aracın hızı ile ilgili kendi pid kontrolcünüzü geliştirebilirsiniz.

6.1 Temel Kontroller

Aracın Çalıştırılması,

6.1.1 bölümünde ayrıntılı şekilde bahsedilen “/beemobs/rc_unittoOmux” topiğinin “RC_Ignition”

Verisini “1” yaparak paylaşmamız gerekir.

topic	type	rate	expression
▼ ☐ /beemobs/rc_unittoOmux	smart_can_msgs/rc_unittoOmux	1.00	
AUTONOMOUS_EMERGENCY	int8		0
RC_WindowResintance	uint8		0
RC_InteriorLight	uint8		0
RC_ReverseLight	uint8		0
RC_DRL	uint8		0
RC_BrakeLight	uint8		0
AUTONOMOUS_DOOR_OPEN	int8		0
AUTONOMOUS_DOOR_CLOSE	int8		0
RC_SignalStatus	uint8		0
RC_LowBeam	uint8		0
RC_HighBeam	uint8		0
RC_SelectionGear	uint8		0
RC_Ignition	uint8		1

Yukarıdaki resimde Topic ve data bilgisi verilmiştir.

Bu mesajı paylaştıktan sonra “/beemobs/FB_OMUX_to_AUTONOMOUS” Topiğinden araçtaki değişimleri takip edebiliriz.

Vites Değişimi,

Yukardaki resimde görülen mesajda “rc_selectiongear” değeri 0 iken boş, 1 iken ileri vites 2 için geri vitesi temsil etmektedir.

Direksiyon Kontrolü,

Araç çalışır durumda iken “/beemobs/AUTONOMOUS_SteeringMot_Control” Topiği üzerinden direksiyonu kontrol etmek mümkündür.

topic	type	rate	expression
▼ ☐ /beemobs/AUTONOMOUS_SteeringMot_Control	smart_can_msgs/AUTONOMOUS_SteeringMot_Control	1.00	
AUTONOMOUS_SteeringMot_EN	uint8		0
AUTONOMOUS_SteeringMot_PWM	uint8		0

Resimde topic içeriği gözükmemektedir. Öncelikli olarak “AUTONOMOUS_SteeringMot_EN” değeri 1 yapılarak direksiyon motoru aktif edilmelidir. Sonrasında “AUTONOMOUS_SteeringMot_PWM” değeri “0-127 arasında verdiğimizde” direksiyon sola “128-255” arasında verdiğimizde direksiyon sağa dönecektir. “/beemobs/FeedbackSteeringAngle” Topiği ile direksiyon açısındaki değişim takip edilebilir.

El Freni,

Araç çalışır durumda iken “/beemobs/AUTONOMOUS_HB_MotorControl” topiği üzerinden el fren- inin kontrol edebiliriz.

topic	type	rate	expression
▼ ☐ /beemobs/AUTONOMOUS_HB_MotorControl	smart_can_msgs/AUTONOMOUS_HB_MotorControl	1.00	
AUTONOMOUS_HB_Motor_PWM	uint8		200
AUTONOMOUS_HB_MotState	uint8		0
AUTONOMOUS_HB_MotEN	uint8		1

El freni motorunu sürmek için 200 değeri uygundur. “AUTONOMOUS_HB_MotEN” 1 yaparak motoru aktif ederiz. “AUTONOMOUS_HB_MotState” için 0 değeri el frenini çek 1 değeri el frenini indir demektir.

Ayak Freni,

Araç çalışır durumda ve motora gaz verilmeyorken

“/beemobs/AUTONOMOUS_BrakePedalControl” topiğinden ayak frenini kontrol edebiliriz.

topic	type	rate	expression
▼ ☐ /beemobs/AUTONOMOUS_BrakePedalControl	smart_can_msgs/AUTONOMOUS_BrakePedalControl	1.00	
AUTONOMOUS_BrakeMotor_Voltage	uint8		1
AUTONOMOUS_BrakePedalMotor_PER	uint8		0
AUTONOMOUS_BrakePedalMotor_ACC	uint16		10000
AUTONOMOUS_BrakePedalMotor_EN	uint8		1

Resimde görülen 3 değer resimdeki değerlere getirilerek kullanılabilir. “AUTONOMOUS_BrakePedalMotor_PER” değeri 0 – 100 arasında Ayak frenine basılma yüzdesi olarak düşünülerek verilerek aktif edilebilir.

Motora güç verme,

Araç çalışır durumda ve El freni ve Ayak freni basılı değil iken kontrol etmek mümkündür.

topic	type	rate	expression
▼ ☐ /beemobs/RC_THRT_DATA	smart_can_msgs/RC_THRT_DATA	1.00	
RC_THRT_PEDAL_POSITION	uint8		0
RC_THRT_PEDAL_PRESS	uint8		0

“RC_THRT_PEDAL_PRESS” değeri 1 iken motora güç veremeyiz , Motora güç vermeyeceğimiz durumlarda bu değeri 1 de tutmalıyız. Motora güç vereceğimizde bu değer 0 olmalıdır.

“RC_THRT_PEDAL_POSITION” değeri 50-250 arasında Güç artacak şekilde ayarlanmıştır burada güç verirken kademeli verilmesi gerekmektedir.

Aracı kapama,

topic	type	rate	expression
▼ ☐ /beemobs/rc_unittoOmux	smart_can_msgs/rc_unittoOmux	1.00	
AUTONOMOUS_EMERGENCY	int8		0
RC_WindowResintance	uint8		0
RC_InteriorLight	uint8		0
RC_ReverseLight	uint8		0
RC_DRL	uint8		0
RC_BrakeLight	uint8		0
AUTONOMOUS_DOOR_OPEN	int8		0
AUTONOMOUS_DOOR_CLOSE	int8		0
RC_SignalStatus	uint8		0
RC_LowBeam	uint8		0
RC_HighBeam	uint8		0
RC_SelectionGear	uint8		0
RC_Ignition	uint8		0

Yukarıda görüldüğü şekilde yapılacak paylaşım aracı kapatacaktır.

** Araçtaki gönderilen her mesaj periyodik olarak devamlı gönderilecektir, yapacağınız değişikliklere bağlı olarak değerler son yapılan değişikliği göze alarak veri göndermeye devam etmektedir. Bun- dan dolayı motora güç verdikten sonra Fren yapacaksak, Motora verdiğimiz gücü kesip sonrasında fren yapmalı ve fren yapmayı bırakacaksak değerleri tekrardan 0 a çekmeliyiz.